

Nombre del equipo: Grupo 30

Integrantes:

- **Gómez, Christian Gabriel Jesús**
- **Gómez, Selenia Agostin**
- **González Oviedo, Bruno Fabricio**
- **Hornos, Camila Paloma**

Título del tema:

Sistema de Gestión de Ventas, Control de Stock y Cobranzas para Comercio Minorista Polirrubro (Tienda OGA)

Descripción completa del caso:

Tienda OGA es un emprendimiento comercial polirrubro dedicado a la venta minorista directa de artículos variados, abarcando electrónica y tecnología (tablets, cámaras de seguridad, tiras de luces LED neón, entre otros) y productos para el hogar y ferretería (griferías, secaplatos, picaportes, entre otros).

El crecimiento sostenido en el volumen de consultas y pedidos a través de canales digitales y ventas en mostrador hace indispensable sustituir las planillas de cálculo manuales por un sistema de información centralizado. La plataforma resolverá las problemáticas operativas frecuentes del negocio: desfase en el inventario físico, inconsistencias en el cálculo de totales de venta y dispersión en la conciliación de cobros multicanal.

Alcance del sistema:

El sistema comprende las siguientes áreas y funcionalidades operativas:

- **Gestión de catálogo y stock:** Clasificación jerárquica de artículos por categorías y marcas, monitoreo del inventario disponible y generación de alertas automáticas ante stock mínimo de reposición.
- **Padrón de clientes:** Registro centralizado de datos personales, fiscales y de contacto para facturación y coordinación de entregas.
- **Proceso de ventas y comprobantes:** Emisión y registro de ventas compuestas por renglones de detalle, congelamiento estricto del precio unitario histórico al momento de la operación y descuento automático de existencias en el inventario.
- **Control de pagos y cobranzas:** Registro de transacciones con soporte para cobros parciales o combinados a través de múltiples medios de pago habilitados (efectivo, transferencias, tarjetas y billeteras virtuales).

Límites y exclusiones explícitas: El sistema no incluye la facturación electrónica automatizada mediante webhooks o servicios web de AFIP/ARCA, ni la integración por API con plataformas logísticas de encomiendas de terceros, procesos que continuarán gestionándose de manera administrativa interna.

Reglas de negocio

- **RN.01 (Identificación y registro de clientes):** Toda venta debe estar asociada obligatoriamente a un cliente registrado mediante su número de DNI o CUIT. De cada cliente se almacena nombre, apellido (o razón social), número de teléfono de contacto y dirección (calle, número y localidad). El número de DNI/CUIT es único en el sistema.
- **RN.02 (Organización del catálogo):** Todo producto comercializado se identifica mediante un código alfanumérico único (cod_producto). Cada producto pertenece de manera obligatoria a una Categoría y a una Marca, evitando redundancias en la descripción. De cada ítem se registra descripción, precio de lista vigente, stock actual y stock mínimo de reposición.
- **RN.03 (Control y descuento automático de stock):** Una venta no puede confirmarse si la cantidad solicitada de un artículo supera el stock disponible en el inventario. Al registrarse la venta, el sistema descuenta automáticamente las unidades vendidas del stock actual del producto. Si el stock remanente resulta menor o igual al stock mínimo, el sistema marcará el producto en estado de alerta para reposición.
- **RN.04 (Historial de precios unitarios en el detalle de venta):** Cada venta se compone de un encabezado general y uno o varios renglones en DETALLE_VENTA. En cada renglón se debe registrar obligatoriamente el precio unitario histórico de venta al momento exacto de la operación junto con la cantidad adquirida. Las actualizaciones posteriores en el precio de lista de la tabla de productos no alterarán bajo ninguna circunstancia los montos facturados en operaciones ya asentadas.
- **RN.05 (Cobranzas y múltiples medios de pago):** Una venta puede cancelarse mediante uno o varios pagos utilizando los métodos habilitados por el comercio (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Mercado Pago). De cada pago se registra fecha/hora, método utilizado, monto abonado y número de comprobante o referencia. La suma total de los pagos asignados a una venta debe coincidir exactamente con el importe final liquidado.
- **RN.06 (Unicidad de ítems por venta):** Una venta no puede contener renglones duplicados para un mismo producto. Si el cliente solicita unidades adicionales de un artículo ya cargado, el sistema actualizará el campo de cantidad en el renglón correspondiente del detalle.
- **RN.07 (Estado y ciclo del pedido):** Cada venta cuenta con un estado operativo que refleja el ciclo de vida del pedido (Pendiente de pago, Pagado, Preparado, Entregado, Cancelado), permitiendo supervisar los despachos y entregas de mercadería.